课程编号 1800440094

得分	教师签名	批改日期

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：大学物理实验（一）

实验名称：电子秤的设计

学　院：数学科学学院

指导教师：郭嘉庆

报告人：陈冠宇 组号：20

学号 2024382026 实验地点 致原楼 214

实验时间：2026 年 4 月 14 日

提交时间：2026 年 4 月 18 日

一、实验目的

1.了解金属箔式应变片的应变效应

2.学习单臂电桥、半桥、全桥的工作原理

3.了解差动放大器的工作原理

4.设计电子秤系统

二、实验原理

1.金属电阻的应变效应：金属丝在外力作用下发生机械形变时电阻值会发生变化。

2.金属应变片：利用金属的电阻应变效应工作的传感器，当金属丝受力变形时，其电阻值会相应变化。通过测量电阻变化，就能推算出应变大小。

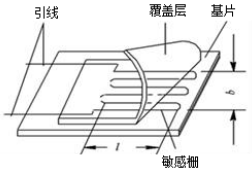


图1 电阻应变片的基本构造

3.应变桥工作原理：把应变片接入惠斯通电桥的一臂（或多臂）。当试件受力变形时→应变片电阻变化→破坏电桥平衡→输出端产生与应变成比例的电压信号。通过测量这个电压，就能精确反推出应变大小。

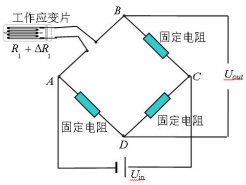


图3 单臂测量接线法（1/4 桥）

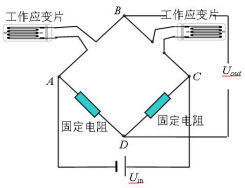


图4 双臂测量接线法（半桥）

三、实验仪器：

直流恒压源、九孔板 1 块、电子秤模块 1 个、差动放大器模块 1 个、22KΩ电位器模块 1 个、1KΩ电阻模块一个、350Ω电阻模块 3 个、应变片转接盒模块 4 个、短接片 2 个、万用表 1 个、20g 砝码 6 个、导线若干。

四、实验内容：

1.单臂电桥

1.1 把元件插在九孔板上：把电位器、差动放大器，电阻和应变片转接盒按右图所示插在九孔板上，注意 22K 电位器的滑动端与 1K 电阻相连，电桥只有一个臂（R4 位置）接入应变片；

1.2 连线：

1.2.1 把 22K 电位器的固定电阻的两端接到电源的±4V 电压接口上；

1.2.2 把电桥两端也接到±4V 电压接口上（为了让ΔU 为正，电桥的上端接+4V，下端接-4V）；

1.2.3 把差动放大器的 V+和 V-两处分别接到电源的+15V 和-15V 电压接口，注意这里不可以反接；

1.2.4 把±4V 和±15V 电源的地线接到差动放大器的接地端；

1.2.5 把 R4 位置的应变片转接盒接到电子秤模块的 R4 上；

1.2.6 把万用表的地线接到差动放大器的地线端，万用表的火线接到差动放大器的输出端 VO；

1.3 差动放大器调零：

1.3.1. 把差动放大器的 VP 和 VN 两接口短接，把增益调到最大；

1.3.2. 把万用表调到直流电压 2V 量程（如果显示超量程就先用 20V）；

1.3.3. 调节差动放大器的调零旋钮，使万用表测得的电压 VO 的值接近 0V，小于 1mV 即可视为已调零；

1.4 调节电桥平衡：

1.4.1. 差动放大器调零后，把差动放大器的 VP 和 VN 接口分别接到电桥右臂和左臂的中点，用转接盒连接（ VP 和 VN 分别接右侧和左侧，是为了使ΔU 为正，便于记录）；

1.4.2. 调节 22K 电位器，使万用表的测得的电压值接近 0V，小于 5mV 即可视为已调零，可近似认为电桥平衡；

1.5 测量差动放大器输出电压ΔU 与砝码个数的关系：

1.5.1. 电桥平衡后，记录此时的电压值，即 0 个砝码时的ΔU，填入表 1；

1.5.2. 逐个增加砝码，记录对应的ΔU，填入表格 1；

2.双臂电桥

2.1 在单臂电桥电路的基础上，把 R3 替换为应变片电阻 R3；

2.2 按单臂电桥步骤的第 4.2 步调节电桥平衡；

2.3 测量ΔU 与砝码个数的关系，记录表格 2；

3.全臂电桥

3.1 在双臂电桥电路的基础上，把 R1 和 R2 替换为应变片电阻的 R1 和 R2；

3.2 按相同方法调节电桥平衡；

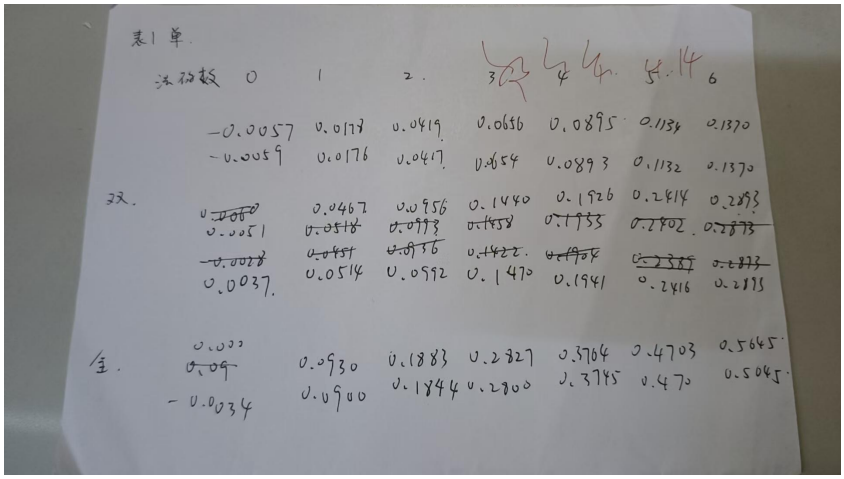
3.3 测量ΔU 与砝码个数的关系，记录表格 3；

五、数据记录：

组号：20 ；姓名 陈冠宇

原始数据：

砝码个数	质量(g)	单臂上行(V)	单臂下行(V)	双臂上行(V)	双臂下行(V)	全臂上行(V)	全臂下行(V)
0	0	-0.0057	-0.0059	0.0051	0.0037	0.0000	-0.0034
1	20	0.0178	0.0176	0.0467	0.0514	0.0930	0.0900
2	40	0.0418	0.0417	0.0956	0.0992	0.1883	0.1844
3	60	0.0656	0.0654	0.1440	0.1470	0.2827	0.2800
4	80	0.0895	0.0893	0.1926	0.1941	0.3764	0.3745
5	100	0.1134	0.1132	0.2414	0.2416	0.4703	0.4700
6	120	0.1370	0.1370	0.2893	0.2893	0.5645	0.5045



平均电压（上行/下行均值）

质量(g)	单臂平均(V)	双臂平均(V)	全臂平均(V)
0	-0.00580	0.00440	-0.00170
20	0.01770	0.04905	0.09150
40	0.04175	0.09740	0.18635
60	0.06550	0.14550	0.28135
80	0.08940	0.19335	0.37545
100	0.11330	0.24150	0.47015
120	0.13700	0.28930	0.53450

六、数据处理

1) 处理方法

以质量（m）为横轴、电压（U）为纵轴，对单臂/双臂/全臂平均电压分别做线性拟合：

$$U = km + b$$

其中（k）为灵敏度（V/g），(b) 为零点偏置。计算零点误差（0 g 时平均输出电压），计算上行-下行最大差值，作为回程差（滞后）指标。

2）计算结果（基于当前数据）

单臂电桥：

$U \approx 0.0011915\,m - 0.0059411$，$R^2 = 0.999996$

灵敏度$k \approx 1.1915\,mV/g$（约 $0.02383\,V/20g$）

零点误差 $\approx -5.8\,mV$；最大上/下行差$\approx 0.2\,mV$

双臂电桥：

$U \approx 0.0023849\,m + 0.0026911$，$R^2 = 0.999913$

灵敏度 $k \approx 2.3849\,mV/g$（约 $0.04770\,V/20g$）

零点误差 $\approx 4.4\,mV$；最大上/下行差 $\approx 4.7\,mV$

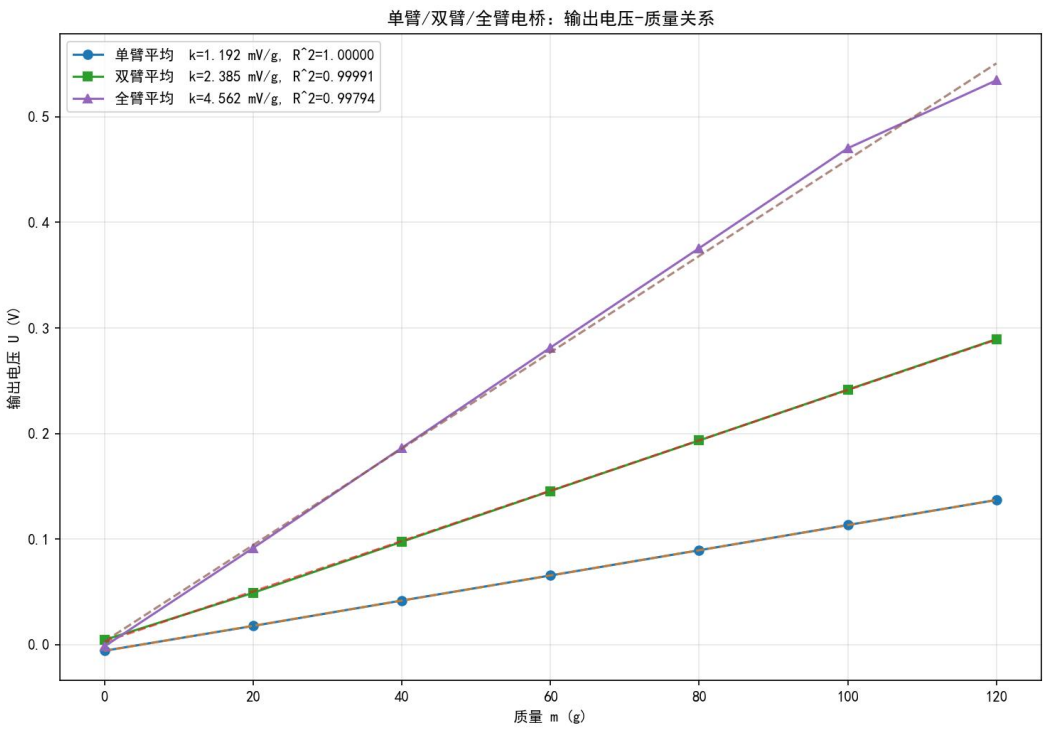
全臂电桥（按全部数据拟合）：

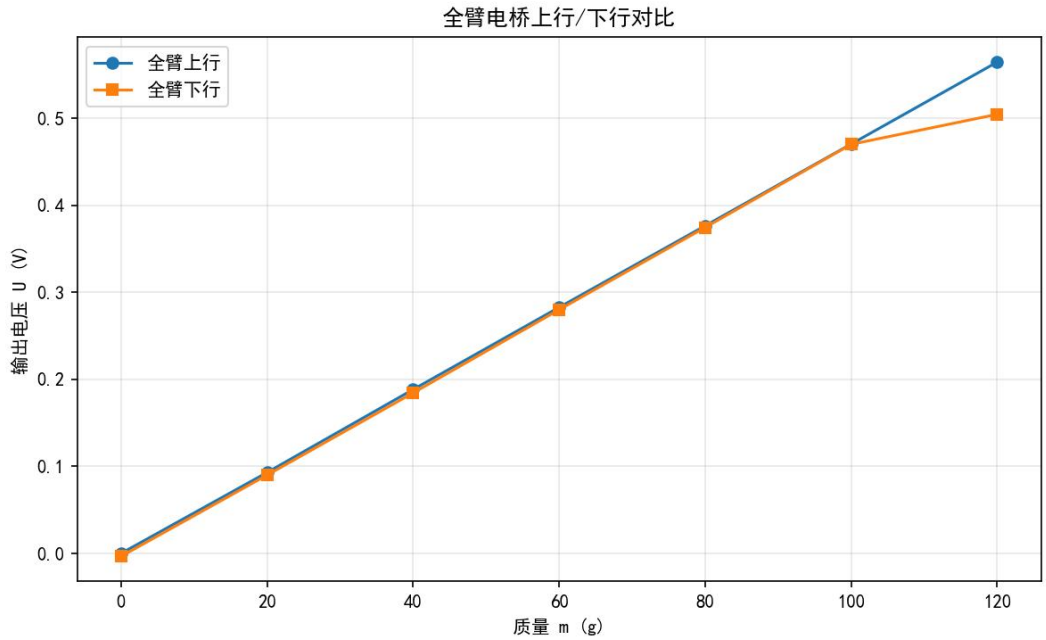
$U \approx 0.0045625\,m + 0.0030500$，$R^2 = 0.997938$

灵敏度 $k \approx 4.5625\,mV/g$（约 $0.09125\,V/20g$）

零点误差 $\approx -1.7\,mV$；最大上/下行差 $\approx 60\,mV$

说明：全臂在 120 g 下行点（0.5045 V）明显偏离整体线性趋势，导致回程差偏大、拟合 R^2 下降。若剔除此异常点，全臂拟合可达$R^2 \approx 0.999994$。


单臂/双臂/全臂电桥：输出电压-质量关系
单臂平均 k=1.192 mV/g, R^2=1.00000
双臂平均 k=2.385 mV/g, R^2=0.99991
全臂平均 k=4.562 mV/g, R^2=0.99794
输出电压 U (V)
质量 m (g)


全臂电桥上行/下行对比
全臂上行
全臂下行
输出电压 U (V)
质量 m (g)

七、结果陈述：

1. 三种接法下，输出电压均随质量增加而近似线性增大，满足电子秤静态标定的基本要求。
2. 灵敏度大小规律明显：全臂 > 双臂 > 单臂，且双臂约为单臂 2 倍、全臂约为单臂 4 倍，与电桥理论一致。
3. 单臂和双臂数据线性度较好；全臂在大质量端（120 g 下行）出现明显偏离，导致回程差增大，提示该点可能受读数波动、结构回弹或接触稳定性影响。
4. 在当前实验条件下，电子秤方案可实现 0~120 g 范围内的质量-电压映射，采用全臂方案可获得更高灵敏度，但应进一步优化高载荷下的稳定性。

八、实验总结与思考题

1) 实验总结

本实验完成了单臂、双臂、全臂电桥电子秤的搭建、调零、标定与比较。通过数据拟合验证了电桥输出与质量近似线性关系，并观察到灵敏度随桥路臂数增加而提升。实验结果整体符合理论预期，加深了我对“应变片—电桥—差动放大”测量链路的理解。

2) 思考题

问题 1：哪些因素会导致电子秤非线性误差增大？怎么消除？

可能因素：应变片粘贴不均匀、梁体受力不理想（偏载）、温漂、放大器零点漂移、电桥不平衡、导线/接触电阻变化、机械回程与摩擦。

改进措施：规范粘贴与布线、保持同温环境并预热、每次测量前调零、减小偏载、重复测量取均值、对异常点复测或剔除、提高结构刚度并减小机械滞后。

问题 2：若要增加输出灵敏度，可以采取哪些措施？

可采用全臂电桥替代单臂/双臂、提高激励电压（在器件允许范围内）、提高放大器增益、选用灵敏系数更高的应变片、优化梁体结构使同样载荷产生更大应变，同时保证系统不过载和不饱和。

指导教师批阅意见：

成绩评定：

预习（20 分）	**操作及记录**（40 分）	数据处理与结果陈述 30 分	思考题 10 分	**报告整体印象**	**总分**